

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Using Logs to support Programming Education

Pesquisador: LAUDELINO CORDEIRO BASTOS

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 93189825.3.0000.0165

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.935.920

Apresentação do Projeto:

Segundo o pesquisador ζ introdução ζ : Enquanto o ensino tradicional prioriza a leitura e a escrita como ferramentas para interpretação e produção de textos, os cursos de programação introduzem uma nova linguagem: os algoritmos. Esses algoritmos, que são sequências lógicas de instruções executáveis por máquinas, representam um tipo de texto único, interpretado tanto por humanos quanto por computadores. Durante o desenvolvimento desses algoritmos, são gerados registros automáticos, conhecidos como logs, que capturam detalhes sobre o processo de criação, execução e depuração do código. Esses registros podem ser transformados em dados valiosos para entender como os estudantes aprendem e interagem com a programação. Apesar do potencial dos logs para revolucionar o ensino de programação, ainda há desafios significativos na coleta, organização e interpretação desses dados. Muitas vezes, as ferramentas existentes não são adaptadas ao contexto educacional, limitando sua utilidade para professores e alunos. Este trabalho propõe investigar como os logs podem ser integrados de forma mais eficiente ao ensino de programação, explorando métodos inovadores para coletar e analisar esses dados, bem como transformar essas informações em ações práticas e direcionadas. A relevância dessa abordagem vai além da sala de aula. Ao utilizar logs para monitorar o progresso dos alunos, é possível criar um ciclo de feedback contínuo, onde os instrutores

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

podem identificar padrões de dificuldades, adaptar o conteúdo às necessidades individuais e promover uma aprendizagem mais eficiente. Além disso, a análise de logs pode contribuir para a pesquisa em educação computacional, fornecendo evidências empíricas sobre como os estudantes aprendem programação e quais estratégias pedagógicas são mais eficazes.

Segundo o pesquisador ¿hipóteses¿: Os resultados provenientes desta pesquisa consistirão em dados de telemetria que poderão gerar novas investigações, conceitos e até mesmo avanços no entendimento pedagógico do ensino de programação. Além disso, diversas subáreas da computação poderão se beneficiar desses resultados, como ciência de dados, bancos de dados não relacionais e outras áreas interdisciplinares. Os frutos desta pesquisa incluirão informações detalhadas sobre o uso de computadores e ferramentas computacionais em sala de aula, contribuindo também para campos como pedagogia e psicologia. Adicionalmente, os estudantes envolvidos serão introduzidos a conceitos de telemetria e ao trabalho monitorado por computadores, ampliando seu conhecimento técnico e prático. A utilização de telemetria no contexto educacional representa uma inovação significativa, abrindo caminho para metodologias de ensino mais personalizadas e eficientes.

Essa abordagem não só aprimora o ensino de programação, mas também prepara os estudantes para um mercado de trabalho cada vez mais orientado por dados e automação.

Segundo o pesquisador ¿metodologia proposta¿: Este trabalho adota uma abordagem metodológica composta por duas etapas principais: uma revisão sistemática da literatura e um survey.

Revisão Sistemática da Literatura:

A revisão sistemática foi conduzida para investigar como os logs têm sido aplicados no ensino de programação. Foram consultadas cinco bibliotecas virtuais (Scopus, IEEE Xplore, SOL SBC, ACM e WILEY), utilizando combinações de palavras-chave e operadores lógicos. A questão central que guiou a pesquisa foi: "Como os logs têm sido utilizados no ensino de programação?". Além disso, foram definidas sub-questões para explorar aspectos específicos, como objetivos, ferramentas, métodos e métricas utilizados. Essa etapa visa mapear o estado da arte e identificar lacunas e oportunidades para o desenvolvimento de novas soluções.

Survey:

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

Continuação do Parecer: 7.935.920

A segunda etapa consiste na aplicação de um survey, cujo formulário contém perguntas relacionadas ao uso de ferramentas de log no apoio ao

ensino de programação. As questões abordam temas como:

O uso de monitoramento no processo de ensino-aprendizagem;

Como os dados de log podem auxiliar na tomada de decisões pedagógicas;

O editor de texto ou IDE mais utilizado (informação essencial para o desenvolvimento de um plugin);

A disposição das instituições em adotar a ferramenta proposta, uma vez disponível.

O survey tem como objetivo coletar percepções e necessidades de professores, alunos e instituições, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de uma solução alinhada às demandas reais do contexto educacional.

Segundo o pesquisador *“critério de inclusão”*:

Segundo o pesquisador *“critério de exclusão”*:

Segundo o pesquisador *“metodologia de análise de dados”*:

A análise dos dados coletados pelo plugin será realizada em três etapas principais:

1. Coleta e Pré-processamento

1.1 Registro de Logs:

Os dados brutos são gerados a partir da interação dos estudantes com o ambiente de programação, capturando:

1.2 Timestamp (data/hora de cada ação);

1.2.1 Trechos de código editados;

1.2.2 Padrões de estilo (ex.: nomenclatura de variáveis, estrutura de funções);

1.2.3 Eventos como compilações, erros e correções.

1.3 Filtragem e Anonimização:

Dados sensíveis (como nomes ou matrículas discentes) são substituídos por identificadores únicos, garantindo a privacidade.

2. Análise de Autoria e Detecção de Plágio

2.1 Perfil do estudante (*User Profile*):

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

Continuação do Parecer: 7.935.920

- Frequência de commits;
- Uso de estruturas específicas (ex.: loops, funções).

3. Geração de Dados Educacionais a partir de eventos

3.1 Dataset para Pesquisa

3.2 Eficácia de metodologias de ensino;

3.3 Correlação entre padrões de codificação e desempenho acadêmico.

Objetivo da Pesquisa:

Segundo o pesquisador ¿Objetivos¿: Objetivo Primário:

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e implementar uma extensão para coleta e análise de logs durante o processo de ensinoaprendizagem de programação, com o intuito de fornecer métricas que auxiliem na identificação de dificuldades dos alunos, na personalização do ensino e no aprimoramento das práticas pedagógicas.

Objetivo Secundário:

Desenvolver uma extensão para registro de eventos durante as aulas de programação.

Implementar o plugin na IDE utilizada na disciplina, com a anuência da instituição e dos estudantes.

Coletar, sincronizar e armazenar dados de eventos gerados durante o experimento.

Desenvolver um dataset com os dados coletados, organizados por turma, instituição e disciplina.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Segundo o pesquisador ¿Riscos¿: Todo projeto computacional voltado ao ensino apresenta

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

Continuação do Parecer: 7.935.920

possíveis riscos. No caso desta proposta, os principais riscos identificados são:

Falha técnica no funcionamento do plugin Possibilidade de o plugin não executar conforme o esperado devido a:

Incompatibilidade com versões desatualizadas do editor de texto principal;

Interferência de antivírus ou firewalls;

Problemas de conexão com o repositório remoto;

Erros durante o armazenamento dos logs.

Recusa do docente em utilizar a ferramenta

O professor responsável pode, por motivos técnicos ou pessoais, optar por não instalar o plugin nos computadores dos estudantes. Negativa do discente em participar da coleta de dados

Embora a ferramenta colete apenas eventos relacionados ao ambiente de texto (sem armazenar dados sensíveis ou interferir em outras atividades),

o estudante pode optar por não contribuir com os logs. Exposição inadvertida de dados

Apesar de o sistema não registrar informações pessoais ou sensíveis, há um risco mínimo de que eventos acadêmicos (como interações no editor) sejam visualizados por outros participantes sem autorização.

Segundo o pesquisador ¿Benefícios¿: O ensino de programação não se limita à transmissão de conhecimentos técnicos, mas abrange também aspectos como licenciamento de código, boas práticas de desenvolvimento e integridade acadêmica. Nesse contexto, o combate ao plágio é uma preocupação central, e os logs emergem como um recurso valioso para apoiar a avaliação discente.

Por meio da análise de padrões de estilo de programação ¿ registrados em um user profile (perfil de usuário) ¿, é possível identificar discrepâncias na autoria de códigos. Se um trabalho submetido apresenta características incompatíveis com o histórico do estudante (como estrutura, nomenclatura ou lógica), isso pode indicar plágio ou colaboração não autorizada. Além disso, esses dados permitem:

Avaliação personalizada ¿ Acompanhar a evolução individual do discente, detectando dificuldades e adaptando o ensino conforme necessário. Geração de datasets para pesquisa ¿ Os logs podem ser organizados em tabelas para estudos empíricos sobre metodologias de ensino, estilos de codificação ou eficácia de ferramentas educacionais. Dessa forma, os logs não só reforçam a

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

originalidade do trabalho, mas também enriquecem o processo pedagógico, fornecendo informações em dados

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O projeto é proveniente de pesquisas e orientações relacionadas ao ensino de engenharia de software e programação, áreas que têm ganho destaque no contexto acadêmico e profissional. A pesquisa está vinculada ao mestrado em Computação Aplicada da UTFPR, cuja subárea de Engenharia de Software aborda temas como educação em computação, desenvolvimento de ferramentas educacionais, redução de custos computacionais e financeiros, e melhoria da usabilidade de softwares. A motivação para este estudo surgiu da necessidade de explorar lacunas no ensino de programação, especialmente no que diz respeito à análise de logs acadêmicos e ao uso de ferramentas de captura de eventos durante o processo de aprendizagem.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os pesquisadores atendem parcialmente os termos da Lei no 14.874/24 de 28 de maio de 2024, regulamentado pelo decreto 12.651 de 07 de outubro de 2025, Resolução no 466/12, Resolução no 510/16, Norma Operacional 001/13, e da Circular nº 110-SEI/2017.

O pesquisador tem o prazo de trinta (30) dias, contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atender a todas as pendências. Decorrido este prazo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo (Item 2.2, letra E, Norma Operacional 001/2013 CNS). No caso de o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas às pendências apontadas ou para recorrer, o protocolo será arquivado (Item 2.1, letra G, nº 4, Norma Operacional 001/2013 CNS). Observar, caso necessário, que a data de início da coleta de dados com seres humanos deverá ser alterada no Projeto e na Plataforma Brasil para data posterior à do parecer de aprovação, levando-se em conta o cronograma de reuniões do CEP UTFPR-MD.

Recomendações:

¿Vide item Conclusão ou Pendência e Lista de Inadequação¿.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

1. Na metodologia aborda-se que projeto será elaborado em duas etapas principais: uma revisão sistemática da literatura e um survey. Não há nenhum documento postado que

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ CAMPUS
MEDIANEIRA



Continuação do Parecer: 7.935.920

identifique como será aplicado o questionário. Explicar com mais detalhes a metodologia.

2. Apresentar os instrumentos de coleta de dados. Se for online, o link deve ser encaminhado bem como o print das páginas do formulário em documento separado.

obs1: Ajustar o cronograma de modo que a pesquisa somente inicie após a aprovação do CEP.

obs2: Novas pendências podem surgir no decorrer do processo.

Considerações Finais a critério do CEP:

Diante do exposto, o CEP-UTFPR, no cumprimento da Resolução CNS nº 466 de 2012, Resolução CNS nº 510 de 2016 e da Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se por AGUARDAR O ATENDIMENTO ÀS QUESTÕES acima para emissão de seu parecer final. O(a) pesquisador(a) tem até 30 dias após a ciência do parecer com pendência, para responder aos quesitos formulados pelo CEP-UTFPR. Observar que a data de início da pesquisa deverá ser alterada, no projeto e formulário *on-line* para data posterior ao parecer final do CEP-UTFPR.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2624647.pdf	21/10/2025 16:43:08		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projetoDetalhado.pdf	21/10/2025 16:36:46	GILMAR GOMES DO NASCIMENTO	Aceito
Folha de Rosto	FolhaDeRosto.pdf	21/10/2025 16:35:28	GILMAR GOMES DO NASCIMENTO	Aceito
Declaração de concordância	autorizacao_labin.pdf	21/10/2025 16:24:20	GILMAR GOMES DO NASCIMENTO	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Mod1TermodeCompromisso.pdf	21/10/2025 16:23:35	GILMAR GOMES DO NASCIMENTO	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	termo_utilizacao.pdf	21/10/2025 16:23:02	GILMAR GOMES DO NASCIMENTO	Aceito
Cronograma	cronograma.pdf	21/10/2025 16:21:00	GILMAR GOMES DO NASCIMENTO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcle.pdf	21/10/2025 16:18:30	GILMAR GOMES DO NASCIMENTO	Aceito

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ CAMPUS
MEDIANEIRA



Continuação do Parecer: 7.935.920

Situação do Parecer:

Pendente

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

MEDIANEIRA, 30 de Outubro de 2025

Assinado por:
ERIKA IZUMI
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Brasil, 4232, Bloco C, Sala do CEP

Bairro: Parque Independência

CEP: 85.884-000

UF: PR

Município: MEDIANEIRA

Telefone: (45)3264-8056

E-mail: coep-md@utfpr.edu.br